TRAVAUX PRATIQUES

Bases de Données & Modélisation des SI

TP 7 : Rechercher du texte avec LIKE et ILIKE

Objectif : construire des motifs de recherche pour filtrer les noms de produits, distinguer préfixe, suffixe et contenu, choisir la sensibilité à la casse et rechercher des caractères spéciaux dans AdventureWorks sous PostgreSQL.

Prérequis : SELECT, WHERE, AND, OR, NOT, IN et IS NULL. Le TP comporte des rappels, 20 étapes guidées et cinq exercices à rendre.

I- Préparer les données et le script

1. Ouvrez Query Tool sur la base AdventureWorks. Enregistrez le script sous TP7_Nom_Prenom.sql. Repérez production.product, puis les colonnes productnumber, name, color et listprice.

```
SELECT productnumber, name, color, listprice
FROM production.product;
```

2. Observez plusieurs noms de produits : majuscules, espaces, tirets et chiffres. Vérifiez les identifiants exacts de votre sauvegarde avant les manipulations.

Les exemples utilisent les noms non délimités en minuscules. Si nécessaire, reprenez les identifiants exacts entre guillemets doubles. Les motifs textuels sont entre apostrophes simples. Un résultat vide peut être correct.

II- Lire un motif avant de lancer la requête

Un motif décrit la forme attendue d'une chaîne. LIKE compare la valeur entière au motif. Le caractère % peut couvrir zéro, un ou plusieurs caractères ; _ représente exactement un caractère. Un espace ou un tiret compte également comme un caractère.

Pour construire un motif, déterminez d'abord ce qui est imposé : le début, la fin, une position ou une séquence présente n'importe où. Remplacez ensuite les parties libres par % ou _. Les caractères ordinaires du motif doivent correspondre au texte recherché.

```
SELECT name
FROM production.product
WHERE name LIKE 'Road%';
```

Lecture : les quatre premiers caractères sont Road, puis la suite est libre, y compris une suite vide. Road lui-même correspond au motif. Road% exprime un préfixe de caractères, pas obligatoirement le mot Road suivi d'un espace.

3. Exécutez le filtre Road%. Contrôlez le début de chaque nom retourné.

4. Comparez avec le motif Road sans caractère générique.

```
SELECT name
FROM production.product
WHERE name LIKE 'Road';
```

Résultat attendu : Le second motif demande une correspondance complète avec Road. Il ne sélectionne pas automatiquement Road Bike ou Road Frame. Une absence de ligne ne signifie pas que le nom de table ou la syntaxe est incorrect.

III- Distinguer début fin et contenu

5. Recherchez les noms qui se terminent par Road, puis ceux qui contiennent Road.

```
-- Se termine par Road
SELECT name FROM production.product
WHERE name LIKE '%Road';

-- Contient Road
SELECT name FROM production.product
WHERE name LIKE '%Road%';
```

Un % placé au début libère ce qui précède la séquence ; un % placé à la fin libère ce qui la suit. Avec les deux, Road peut être au début, au milieu, à la fin ou constituer tout le nom. Le motif ne demande pas des limites de mot : Roadster contient aussi Road.

IV Imposer une position avec le caractère underscore

6. Recherchez les noms dont le deuxième caractère est o minuscule.

```
SELECT productnumber, name
FROM production.product
WHERE name LIKE '_o%';
```

Le premier caractère est libre mais obligatoire. Le deuxième est o. La suite est libre. Ce motif exige au moins deux caractères ; il ne fixe pas la longueur totale du nom.

7. Recherchez les noms dont le troisième caractère est a minuscule, comme dans le texte fourni.

```
SELECT productnumber, name
FROM production.product
WHERE name LIKE '__a%';
```

Les deux underscores occupent les positions 1 et 2, puis a occupe la position 3. Pour accepter a et A sans tenir compte de la casse, utilisez ILIKE, étudié plus loin. Ne remplacez pas __ par %, car % n'impose pas exactement deux caractères.

8. Recherchez les noms dont le deuxième caractère est a et le dernier caractère est u, tous deux minuscules.

```
SELECT productnumber, name
FROM production.product
WHERE name LIKE '_a%u';
```

Lecture : un caractère, puis a, une suite de longueur quelconque, puis u final. Aucune liberté n'est placée après u. Le nom doit avoir au moins trois caractères. Le texte transcrit hésite sur la lettre finale : ce TP fixe explicitement u ; adaptez uniquement si votre consigne demande une autre lettre.

V- Choisir la sensibilité à la casse avec ILIKE

La casse distingue majuscules et minuscules. Dans les collations usuelles de ce TP, LIKE est sensible à la casse. ILIKE est l'extension PostgreSQL utilisée pour une recherche sans distinction de casse selon la locale active. Une collation particulière peut modifier le comportement de LIKE ; la comparaison des accents est une question distincte.

9. Comparez Road% et road% avec LIKE, puis utilisez ILIKE sur road%.

```
SELECT name FROM production.product
WHERE name LIKE 'Road%';

SELECT name FROM production.product
WHERE name LIKE 'road%';

SELECT name FROM production.product
WHERE name ILIKE 'road%';
```

10. Recherchez road n'importe où dans le nom, quelle que soit la casse.

```
SELECT productnumber, name
FROM production.product
WHERE name ILIKE '%road%';
```

Cette manipulation change deux aspects par rapport à LIKE 'Road%' : la sensibilité à la casse et la position autorisée. Pour étudier seulement la casse, comparez LIKE 'Road%' à ILIKE 'Road%'. Pour étudier seulement la position, comparez ILIKE 'road%' à ILIKE '%road%'.

VI- Exclure un motif et traiter les absences

11. Excluez les noms commençant par Road avec NOT LIKE. Comparez avec une exclusion de road n'importe où, sans distinction de casse.

```
SELECT productnumber, name
FROM production.product
WHERE name NOT LIKE 'Road%';

SELECT productnumber, name
FROM production.product
WHERE name NOT ILIKE '%road%';
```

NOT LIKE nie la correspondance du motif. NOT ILIKE applique la même négation à la recherche sans distinction de casse. Une valeur NULL ne devient pas une chaîne vide : le test reste inconnu et WHERE l'écarte. Le résultat complémentaire ne comprend donc pas automatiquement les absences.

12. Appliquez le principe à color, une colonne pouvant contenir des valeurs absentes. Excluez toute couleur contenant Black sans distinction de casse, mais conservez les couleurs NULL.

```
SELECT name, color
FROM production.product
WHERE color NOT ILIKE '%black%'
   OR color IS NULL;
```

Ce filtre exclut également une valeur comme Silver/Black, contrairement à color NOT IN ('Black'), qui ne teste que la valeur entière. Les correspondances sont recherchées dans color ; le nom du produit reste libre.

VII- Rechercher un pourcentage ou un underscore littéral

Lorsqu'un caractère doit être recherché comme du texte, il faut désactiver son rôle de caractère générique. ESCAPE permet de choisir un caractère d'échappement explicite. Nous utilisons \ pour rendre les exemples lisibles et éviter les ambiguïtés de représentation de l'antislash.

13. Recherchez un signe % littéral, puis un underscore littéral dans les numéros de produits.

```
-- Contient le caractère pourcentage
SELECT productnumber, name FROM production.product
WHERE productnumber LIKE '%!%%' ESCAPE '!';

-- Contient le caractère underscore
SELECT productnumber, name FROM production.product
WHERE productnumber LIKE '%!_%' ESCAPE '!';
```

Dans %!%%, le premier et le dernier % restent génériques ; !% au centre représente le signe % lui-même. Dans %!_%, !_ représente un underscore littéral. Ces requêtes peuvent ne retourner aucune ligne dans AdventureWorks : utilisez le test suivant pour vérifier les motifs.

VIII- Combiner les recherches et les autres filtres

14. Affichez les produits dont le nom commence par Road, sans distinction de casse, et dont le prix est compris entre 100 et 1000 inclus.

```
SELECT productnumber, name, listprice
FROM production.product
WHERE name ILIKE 'road%'
  AND listprice BETWEEN 100 AND 1000;
```

15. Acceptez les noms contenants road ou mountain, en appliquant un prix supérieur à 500 dans les deux cas.

```
SELECT productnumber, name, listprice
FROM production.product
WHERE (name ILIKE '%road%'
       OR name ILIKE '%mountain%')
  AND listprice > 500;
```

Les parenthèses regroupent les deux possibilités sur le nom. Sans ce regroupement, la priorité de AND pourrait réserver le seuil de prix à la seconde branche. Une ligne contenant les deux séquences n'est pas dupliquée du seul fait du OR.

16. Reprenez l'exclusion de Black dans color, conservez les couleurs absentes et imposez un prix supérieur à 100 pour toutes les lignes.

```
SELECT name, color, listprice
FROM production.product
WHERE (color NOT ILIKE '%black%' OR color IS NULL)
  AND listprice > 100;
```

Contrôlez au moins une ligne de chaque situation disponible : couleur connue autorisée, couleur contenant Black et couleur absente. L'ordre des résultats n'est pas garanti sans ORDER BY.

Travail pratique en classe

1. Écrivez une requête pour trouver tous les employés de la table person.person dont le prénom commence par 'J'. – 2463 rows
2. Écrivez une requête pour trouver tous les employés de la table person.person dont le deuxième caractère du prénom est 'a'. – 6146 rows
3. Écrivez une requête pour trouver tous les employés de la table person.person dont le deuxième caractère du prénom est 'a' et qui se terminent par 'n'. – 1376 rows
4. Écrivez une requête pour trouver tous les employés de la table person.person dont le prénom contient 'jo', indépendamment de la casse. – 710 rows

Travail pratique à rendre

Mission : construire une recherche de catalogue avec des critères textuels précis. Remettez les requêtes commentées et un court rapport de contrôle. Utilisez les valeurs réellement présentes et expliquez toute adaptation nécessaire.

Exercice 1- Lire et expliquer les motifs

1. Expliquez Road%, %Road et %Road% avec un exemple accepté et un exemple refusé.
2. Distinguez _o%, %o_ et __a%.
3. Distinguez LIKE et ILIKE, puis NOT LIKE et NOT ILIKE.
4. Expliquez la différence entre une chaîne vide et NULL dans un filtre LIKE.

Exercice 2- Rechercher des noms de produits

Affichez productnumber et name pour chaque question.

Q1. Noms commençant par Road, avec la casse usuelle respectée. – 46 rows

Q2. Noms se terminant par Frame, avec la casse respectée. – vide

Q3. Noms contenant road, sans distinction de casse. – 103 rows

Q4. Noms dont le troisième caractère est a minuscule. – 76 rows

Q5. Noms dont le deuxième caractère est a et le dernier caractère est u, sans distinction de casse. – vide

Exercice 3- Combiner et contrôler

Q6. Afficher les noms contenants road ou mountain, sans distinction de casse, avec listprice > 500 dans tous les cas. – 106 rows

Q7. Afficher les produits dont color ne contient pas black sans distinction de casse, en conservant les couleurs absentes, avec listprice BETWEEN 100 AND 1000. – 84 rows

Q8. Afficher les produits dont le nom commence par Road et dont color appartient à Red ou Black. – 34 rows

Exercice 4- Diagnostiquer et corriger

Pour chaque cas, expliquez le défaut puis corrigez le filtre selon le commentaire. Les cas A et B supposent la collation usuelle sensible à la casse.

```
-- A : nom contenant Road n'importe où
SELECT name FROM production.product
WHERE name LIKE 'Road';

-- B : troisième caractère égal à a
SELECT name FROM production.product
WHERE name LIKE '_a%';

-- C : code contenant un underscore littéral
SELECT productnumber FROM production.product
WHERE productnumber LIKE '%_%';

-- D : prix > 500 pour road et mountain
SELECT name, listprice FROM production.product
WHERE name ILIKE '%road%'
   OR name ILIKE '%mountain%' AND listprice > 500;
```

Pour D, utilisez un nom contenant road avec un prix de 50 comme contre-exemple théorique. Justifiez pourquoi l'absence de ce cas dans une sauvegarde ne prouve pas l'équivalence logique des filtres.

Exercice 5- Présenter et remettre

Remettez TP7_Nom_Prenom.sql avec Q1 à Q10 et A à D corrigées, ainsi que TP7_Nom_Prenom.pdf. Le rapport comprend votre identité, les réponses de l'exercice 1, les justifications de l'exercice 4, deux captures du code et du résultat pour Q6 et Q7, et les résultats des tests Q9 et Q10.